

GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · ГЕНЕРАЦИЯ, СЕТИ И НАКОПИТЕЛИ КНР

ЭНЕРГЕТИКА КИТАЯ

Каскад на 71,7 ГВт, крупнейшая ГАЭС мира, гигаваттные солнечные базы и УВН: что здесь действительно переносимо, а что — только масштаб.

1,84
ТВт ветра и солнца — 47,3% мощности

71,7
ГВт в каскаде Янцзы–Цзиньша

3,6
ГВт — крупнейшая ГАЭС мира Fengning

45
проектов УВН, >40 000 км DC

ГЛАВНОЕ

Самые передовые объекты энергетики Китая образуют не набор отдельных рекордов, а связанную систему: каскад из шести ГЭС на Янцзы и Цзиньша (~71,7 ГВт), крупнейшая в мире ГАЭС Fengning, гигаваттные солнечные станции Синьцзяна, проточная ванадиевая батарея Rongke, первый коммерческий реактор IV поколения HTR-PM и 45 линий сверхвысокого напряжения.

Три типа «маяков»

1. **Рекордсмены масштаба.** Three Gorges, Baihetan, Fengning, Ruoqiang, турбина Dongfang 26 МВт. Скопировать нельзя — можно изучать инженерию и организацию стройки.
2. **Полигоны технологий.** Xiluodu как «эра 1.0» умной плотины, Longyangxia как первая коммерческая гибридная PV–ГЭС, Zhangbei как первая гибкая DC-сеть, HTR-PM как первый высокотемпературный газовый реактор.
3. **Процессные маяки.** Заводы WEF Lighthouse (LONGi, Tongwei), стандартизированный проект УВН SGCC, виртуальные электростанции Шанхая и Шэньчжэня, спотовый рынок с 15-минутным клирингом. Для специалиста ценность этого типа выше всего: процессы переносимы, а 16-гигаваттную ГЭС — нет.

Контекст, который задаёт темп

На конец 2025 г. ветер и солнце достигли 1,84 млрд кВт (47,3% установленной мощности), впервые превысив тепловую генерацию; за год добавлено более 430 млн кВт, доля ветра и солнца в выработке — 22%, доля неископаемых источников — 42,3%, распределённая солнечная генерация — 530 ГВт.

Оборотная сторона — рост ограничений выработки: в первом полугодии 2025 г. солнце ограничивалось на 6,6%, ветер — на 5,7%, в Тибете — на 30–34%, а национальный лимит был смягчён с 5% до 10%. Именно этот дисбаланс объясняет, почему эталонами становятся не только станции, но и ГАЭС, накопители, УВН и рыночные механизмы.

> **ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ**
>
> Официальные цифры NEA и CNESA по «новым накопителям» расходятся (136–144,7 ГВт). Полугодовые данные CYPC доступны только через агрегаторы с ненадёжными единицами измерения. Всё, что не подтверждено первичным источником, помечено в тексте.

ТОП ЭТАЛОННЫХ ОБЪЕКТОВ

Четырнадцать объектов, которые задают планку: масштаб, технология, процесс.

ОБЪЕКТ	ТИП	МОЩНОСТЬ / РЕКОРД	ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
Каскад Янцзы–Цзиньша (CTG)	ГЭС, каскад	~71,7 ГВт, ~300 ТВт·ч/год, рекорд суток 1,4 ТВт·ч	Единое каскадное диспетчирование; рост агрегатов 700 → 1000 МВт; локализация
Three Gorges (三峡)	ГЭС	22,5 ГВт; рекорд 111,8 ТВт·ч (2020); судоподъёмник 113 м	Многоцелевая плотина (паводок + судоходство + энергия); робот-инспекция КРУЭ 500 кВ
Baihetan (白鹤滩)	ГЭС, арочная 289 м	16 × 1000 МВт — крупнейшие гидроагрегаты мира	Производство «миллионников» (Dongfang, Harbin); выдача по двум UHVDC 8 ГВт
Xiluodu / Wudongde	ГЭС	13,86 ГВт / 10,2 ГВт; >9700 датчиков в бетоне	Платформа iDam, «бесшовный» бетон, AI-видеоаналитика стройки
Shuangjiangkou (双江口)	ГЭС, каменно-набросная	315 м — самая высокая плотина мира; 2 ГВт	Сверхвысокие насыпные плотины; крупнейший гидроподъёмник затворов
Medog / Yarlung Tsangpo	ГЭС (стройка)	План 60 ГВт, >1 трлн юаней, ввод 2033	Кейс планирования мегапроекта; геологические и трансграничные риски
Fengning (丰宁)	ГАЭС	3,6 ГВт, 12 агрегатов — крупнейшая в мире	Стабилизатор Северо-Китайской энергосистемы; связка с Zhangbei DC
Tiantai (天台)	ГАЭС	1,7 ГВт; напор 724 м; агрегаты 425 МВт	Сталь 1000 МПа, низкотермичный цемент, высоконапорные агрегаты
Talatan (塔拉滩)	Солнечный кластер	>600 км², 17,73 ГВт PV (2024)	«牧光互补» и солнечные овцы; база 148 PV-технологий
Ruoqiang / Midong	СЭС единичные	4 ГВт (HJT) / 3,5 ГВт — крупнейшие в мире	«Безлюдная» O&M; сухая электростатическая очистка; дроны
Rongke VRFB (Xinhua Ushi)	Накопитель проточный	175 МВт / 700 МВт·ч, grid-forming	Сетеобразующие батареи; чёрный пуск ТЭС
Yingcheng CAES	Накопитель воздушный	300 МВт — первая в мире на полной мощности	Долгосрочное хранение без лития
Zhangjiakou / Zhangbei	Ветер + гибкий DC	±500 кВ, 4,5 ГВт, 4-терминальное кольцо	VSC-HVDC; «100% зелёная» Олимпиада; торговля зелёной энергией
Shidaowan HTR-PM	Атом	Первый ВТГР IV поколения	Модульность и серийность

КАСКАД ЯНЦЗЫ: 71,7 ГВТ

СТАНЦИЙ	МОЩНОСТЬ	ВЫРАБОТКА 2023
6 (Baihetan → Gezhouba)	**~71,7 ГВт**	**276 млрд кВт·ч**
ПРОТЯЖЁННОСТЬ	РЕКОРД СУТОК	АГРЕГАТЫ
1 800 км	**1,4 ТВт·ч**	**700 → 850 → 1000 МВт**

ИТОГ

Главный гидроэнергетический эталон мира — не одна станция, а коридор из шести станций под единым диспетчированием, где каждый следующий проект стал полигоном для следующей ступени единичной мощности и локализации.

«Коридор чистой энергии» (长江清洁能源走廊) China Three Gorges Corp — шесть станций (Baihetan, Wudongde, Xiluodu, Xiangjiaba, Three Gorges, Gezhouba) суммарно ~71,7 ГВт. В 2023 г. выработка превысила 276 млрд кВт·ч (+5,34%), коридор завершён в декабре 2022 г. с полным вводом Baihetan; с начала эксплуатации предотвращено более 200 млн т выбросов CO_2.

Единичная мощность агрегатов выросла с 700 МВт (Three Gorges) до 850 МВт (Wudongde) и 1000 МВт (Baihetan) — при широком внедрении отечественной высокопрочной стали 800 МПа взамен импортной. Для закупочной политики это означает формулировать требования «на шаг вперёд», а не «как у предыдущего объекта».

Three Gorges: учебник многоцелевой плотины

22 500 МВт из 32 агрегатов по 700 МВт и двух по 50 МВт; гравитационная плотина 181 м и 2335 м длиной содержит 27,2 млн м³ бетона; рекорд годовой выработки ~111,8 ТВт·ч (2020) превзошёл Itaipu. Противопаводковая ёмкость 22 км³ снизила повторяемость крупных наводнений ниже по течению с одного раза в 10 лет до одного раза в 100 лет; окупаемость достигнута 20 декабря 2013 г.

Судоходная часть — два пятиступенчатых шлюза для судов до 10 000 т (проход ~4 ч) и судоподъёмник для судов до 3000 т с высотой подъёма 113 м. Экологический баланс не однозначен: около 40 млн т наносов в год оседает в водохранилище, китайский веслонос объявлен вымершим в 2022 г. — это честный предмет для обсуждения в программе визита.

Baihetan: технологический пик

Двоякокривизна арочная плотина 289 м с водохранилищем 17,924 млрд м³ несёт 16 агрегатов по 1 ГВт. Первое рабочее колесо на 1000 МВт изготовила Dongfang Electric 12 января 2019 г., направляющий аппарат — Harbin Electric; выработка 60,24 ТВт·ч, стоимость ¥220 млрд. Выдача — по двум линиям ±800 кВ: Baihetan–Jiangsu (2080 км) и Baihetan–Zhejiang (2193 км).

УМНАЯ ПЛОТИНА: IDAM И РОБОТЫ

Xiluodu: «эра 1.0»

Арочная плотина 285,5 м и 13,86 ГВт: все 18 агрегатов размещены под землёй в комплексе из 342 выработок, при строительстве установлено более 9 700 датчиков и уложено ~6,8 млн м³ массивного бетона без трещин — проект получил премию FIDIC в 2016 г.

Что именно делает плотину «умной», задокументировано здесь лучше всего: платформа iDam с 14 функциональными модулями, встроенные термометры и датчики перемещений и напряжений для прогнозирования температуры бетона, автоматизированное охлаждение через «умные» вентили на трубах водяного охлаждения. По оценке разработчиков, Xiluodu — «эра 1.0» интеллектуальной ГЭС, а Wudongde и Baihetan — «эра 2.0».

Эксплуатация: робот плюс цифровой двойник

- **«Underwater Dragon»** — подводный робот для инспекции на глубинах до 300 м, представлен в ноябре 2025 г.
- **«Gecko»** — робот массой 18,4 кг, прилипающий к бетону и измеряющий дефекты бетонных трактов.
- **«Spiderman»** — для стальных напорных трубопроводов диаметром до 12,4 м: строит 3D-модели, шлифует, сваривает и красит.
- **Цифровой двойник агрегатов** — мониторинг состояния, диагностика, оценка здоровья и цифровое ТО; подход CFD + машинное обучение ускоряет предсказание поля потока в проточном тракте до «секундного» уровня.
- **IEA Hydro Task 20** «Digital Twins of Hydropower» — CYPC управляет международной задачей, а цифровой двойник применяется и для управления паводками.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Количественные KPI эффекта роботов и двойников (сокращение простоев, затрат) CTG публично не раскрывает. Технические регламенты центра диспетчирования CYPC (алгоритмы, многолетнее регулирование) в открытых англоязычных источниках не найдены.

Чему учиться

1. При аудите стройки запрашивать численность датчиков на м³ бетона, долю трещин, наличие замкнутого контура автоматического охлаждения и единой платформы данных.
2. Строить эксплуатацию вокруг цифровых двойников агрегатов с функциями оценки здоровья и роботизированной инспекции подводных частей, трактов и КРУЭ.
3. Входить в международный обмен практиками через IEA Hydro Task 20 — это ускоряет сопоставимость метрик.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: 315 М И 60 ГВТ

Shuangjiangkou: самая высокая плотина мира

ТИП	ВЫСОТА	МОЩНОСТЬ
каменно-набросная	**315 м**	**2 ГВт (4 × 500 МВт)**

ВОДОХРАНИЛИЩЕ	ИНВЕСТИЦИИ	ПРИРОСТ КАСКАДУ
2,9 млрд м³	**>36 млрд юаней**	**+6,6 ТВт·ч/год**

Станция на р. Даду (China Energy) стала самой высокой плотиной мира — 315 м. Три агрегата в коммерческой эксплуатации на 31 августа 2026 г. Станция даёт ~7,7 ТВт·ч/год и дополнительно 6,6 ТВт·ч/год прироста на нижележащем каскаде за счёт регулирования; рекорды — крупнейший гидравлический подъёмник затворов и крупнейший по сечению водосбросный туннель.

Yebatan: зимнее бетонирование в высокогорье

На верхней Цзиньша — «самая высокогорная двоякокривизная арочная плотина Китая» высотой 217 м и мощностью 2,24 ГВт; первые два агрегата пущены 27 декабря 2025 г., ожидаемая выработка более 10,2 млрд кВт·ч/год, выдача по ±800 кВ Цзиньша–Хубэй. Впервые в КНР достигнута круглогодичная непрерывная укладка бетона в высокогорных холодных условиях — прямой интерес для проектов в Сибири и Центральной Азии.

Medog: кейс планирования, а не стройки

Крупнейший планируемый проект: 60 ГВт, ~300 ТВт·ч/год (втрое больше Three Gorges), инвестиции более 1 трлн юаней, четыре каскадные плотины и пять станций, четыре 20-километровых туннеля через гору Намча-Барва с перепадом «Большой излучины» ~2000 м на 50 км. Одобрен в декабре 2024 г., строительство начато 19 июля 2025 г., плановый ввод — 2033 г.

> **НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО**
>
> В июле 2026 г. SCMP сообщила об обнаружении активного разлома Paizhen под площадкой; Индия и Бангладеш выражают озабоченность. Владелец Yebatan в найденных источниках не назван; все цифры по Medog — плановые.

Чему учиться

1. Сверхвысокие каменно-набросные плотины с асфальтобетонным или грунтовым ядром, крупногабаритные затворы и водосбросные туннели.
2. Экономика «регулирующей» станции: прирост выработки нижележащего каскада важнее собственной мощности.
3. Технологии непрерывного зимнего бетонирования в высокогорье.
4. Medog — как кейс оценки геологических и трансграничных рисков; все цифры плановые.

ГАЭС: 66 ГВТ В РАБОТЕ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ	В СТРОЙКЕ	ВСЕГО
65,94 ГВт	**229 ГВт**	**295 ГВт**

ПЛАН НА 5 ЛЕТ	МИРОВОЙ РЕКОРД НАПОРА	МАКСИМАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ КНР
~100 ГВт ввода	**724 м (Tiantai)**	**425 МВт**

ИТОГ

Китай стал абсолютным лидером по ГАЭС: десять лет подряд первое место в мире, удвоение мощности за пятилетку и рекорд по напору. ГАЭС здесь — не «батарейка», а системный стабилизатор рядом с гигаваттными ВИЭ.

Fengning: стабилизатор Севера

Крупнейшая ГАЭС мира (Хэбэй, State Grid Xinyuan): 12 агрегатов, 3,6 ГВт, расчётная выработка более 6,6 млрд кВт·ч/год, экономия 480 800 т у.т. и −1,2 млн т CO_2 в год. Три мировых рекорда — по ёмкости накопления, масштабу подземного здания и подземного комплекса выработок. Станция служит стабилизатором Северо-Китайской энергосистемы и каналом зелёной энергии Севера в Пекин.

Tiantai: рекорд по напору

1,7 ГВт, четыре обратимых агрегата по 425 МВт (крупнейшие в КНР), расчётный напор 724 м (самый высокий в мире), однониточный наклонный напорный водовод 483 м. Все агрегаты введены в конце июня 2026 г. — первая ГАЭС, полностью введённая в 15-ю пятилетку; массово применены отечественная сталь 1000 МПа и низкотермичный цемент против трещин на напорной грани.

Changlongshan: высокая скорость

2,1 ГВт, напор 710 м; агрегат №5 на 350 МВт и 600 об/мин стал первым в мире обратимым агрегатом такого класса (поставка Voith Hydro). Yangjiang (Гуандун, CSG) — 2,4 ГВт в две очереди, 6 × 400 МВт при напоре 693 м; Jixi (Аньхой) — 1800 МВт, 6 × 300 МВт, напор 599 м, стоимость ¥8,2 млрд.

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Официальная цифра годового ввода ГАЭС за 2025 г. и статус на середину 2026 г. от NEA в открытых источниках не найдены; статус второй очереди Yangjiang на 2026 г. не подтверждён.

СОЛНЦЕ: КЛАСТЕРЫ И ГИГАБАЗЫ

Talatan: 17,73 ГВт и солнечные овцы

Кластер в Хайнань-Тибетском автономном округе Цинхая — более 600 км² и 17,73 ГВт фотоэлектрических парков (2024). Модель «牧光互补» — выпас овец под панелями — решает сразу две задачи: содержание территории и локальную занятость. Здесь же работает тестовая база на 148 PV-технологий.

Ruoqiang и Midong: единичные станции на 4 и 3,5 ГВт

RUOQIANG	ВЫРАБОТКА RUOQIANG	MIDONG
4 ГВт, HJT (Huasun 1,8 ГВт)	**6,9 ТВт·ч/год**	**3,5 ГВт, PERC бифациальные 650 Вт**

ВЫРАБОТКА MIDONG	ОСОБЕННОСТЬ
6,09 ТВт·ч/год	**электростатическая очистка, 1,23 млн панелей**

Ruoqiang (Синьцзян) — крупнейшая единичная HJT-станция мира, Midong — одна из крупнейших PERC-станций. Оба проекта эксплуатируются в режиме «безлюдной» O&M: сухая электростатическая очистка панелей и дроны вместо постоянного персонала. Для засушливых регионов это главный переносимый урок — вода для мойки панелей дороже роботов.

Kubuqi: «фотоэлектрическая Великая стена»

10 ГВт построено и 29,8 ГВт в стройке, пояс длиной 400 км. Проект соединяет генерацию с закреплением песков: капельный полив шахтной водой и растительный покров под панелями, выдача — по UHVDC в Пекин. Это редкий пример, когда экологический эффект является частью экономики проекта, а не отчётом о корпоративной ответственности.

Tengger (Нинся) — база 沙戈荒: 3,96 ТВт·ч/год с выдачей в Хунань по ±800 кВ и покровом 0–5% → 15–20%. Такие базы требуют двойного национального одобрения: по генерации и по линии выдачи.

СОЛНЦЕ: ГИБРИДЫ И CSP

Longyangxia: СЭС как «пятая турбина»

Первая коммерческая гибридная система PV–ГЭС: 1280 МВт ГЭС плюс 850 МВт фотоэлектрики. Ключевой эффект — не новая генерация сама по себе, а рост часов использования выдачи мощности ЛЭП с 4621 до 5019: гидростанция «подпирает» солнечную, сглаживая суточный профиль (削峰填谷).

Kela: гигаватт на 4600 м

1 ГВт PV на высоте 4600 м плюс 3 ГВт ГЭС Lianghekou, связь на 500 кВ, I-V-диагностика двух миллионов модулей. Кейс отвечает на вопрос, который встанет перед любым высокогорным проектом: как обслуживать гигаватт панелей там, где человек работает в разряжённом воздухе.

CSP: регулирующая генерация для гигабаз

Dunhuang — 100 МВт с башней 260 м; Golmud — три башни на одну турбину 350 МВт и 14 часов хранения. CSP в китайской логике — не «дорогая экзотика», а способ дать гигабазе регулирующий источник, который работает после заката.

> **ПОЧЕМУ ГИБРИДЫ ВАЖНЕЕ РЕКОРДОВ**
>
> Гибрид ГЭС + PV решает главную проблему 2025 года — ограничения выработки. Вместо строительства новой линии или нового накопителя используется уже существующая регулирующая способность гидростанции: часы использования выдачи растут, а не падают.

Чему учиться

1. Считать эффект гибрида в часах использования выдачи мощности, а не в добавленных МВт.
2. Планировать O&M под «безлюдный» режим: электростатическая очистка, дроны, I-V-диагностика.
3. Включать экологический эффект (закрепление песков, выпас) в экономику проекта.

НАКОПИТЕЛИ: ОТ ВАНАДИЯ К ВОЗДУХУ

RONGKE VRFB	РЕЖИМ	YINGCHENG CAES
175 МВт / 700 МВт·ч	**grid-forming**	**300 МВт**
NA-ION	ГРАВИТАЦИЯ	НОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ
100 МВт·ч (Datang/HiNa)	**25 МВт / 100 МВт·ч (Energy Vault Rudong)**	**136–144,7 ГВт**

> **ИТОГ**
>
> Рынок накопителей переходит к независимым системным услугам: 58% вводов 2025 г. — это уже не «придаток» к солнечной станции, а самостоятельный актив, продающий регулирование и мощность.

Rongke VRFB (Xinhua Ushi) — крупнейшая в мире проточная ванадиевая батарея 175 МВт / 700 МВт·ч в режиме grid-forming: она способна запускать энергосистему «с нуля» (чёрный пуск) и работает как сетеобразующий элемент, а не как следящий за напряжением потребитель.

Yingcheng CAES — 300 МВт, первая в мире установка воздушного накопления на полной мощности: долгосрочное хранение без лития, с низкой деградацией и длительным сроком службы. Пилоты натрий-ионных батарей (Datang/HiNa, 100 МВт·ч) и гравитационного накопления (Energy Vault Rudong, 25 МВт / 100 МВт·ч) пока решают другую задачу — легитимацию технологии через включение в пилотные списки NEA.

Урок для рынка

Разнообразие технологий в Китае — не следствие любви к экспериментам, а способ снизить стоимость системных услуг: проточные батареи дают длительность и ресурс, воздушное накопление — дешёвую ёмкость, натрий — независимость от лития. Конкуренция идёт не за «лучшую батарею», а за место в балансе.

> **НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО**
>
> Цифры NEA и CNESA по «новым накопителям» расходятся: 136 ГВт против 144,7 ГВт. Причина — разные границы учёта (только новые типы или включая ГАЭС).

СЕТИ И РЫНОК: УВН И ГИБКОСТЬ

45 проектов УВН

SGCC и CSG построили 45 проектов сверхвысокого напряжения и более 40 000 км линий постоянного тока. Ключевой переносимый элемент — не сама линия, а типовой проект ±800 кВ / 8 ГВт с более чем 500 техническими документами: пакет «база генерации + линия + нагрузка» продаётся и строится как единый продукт.

Longdong–Shandong и Ningxia–Hunan — примеры, где передача привязана к конкретной базе (Tengger: 3,96 ТВт·ч/год с выдачей в Хунань). Это отвечает на главный вопрос строительства ВИЭ: линия без базы бесполезна, база без линии не окупается.

Zhangbei: первая гибкая DC-сеть

±500 кВ, 4,5 ГВт, четырёхтерминальное кольцо на VSC-HVDC — первая гибкая DC-сеть такого масштаба. Она обеспечила «100% зелёную» Олимпиаду и стала полигоном торговли зелёной энергией: гибкость здесь — свойство сети, а не отдельных станций.

Виртуальные электростанции и спот

- **VPP Шанхая и Шэньчжэня** — 470 виртуальных электростанций на 16,85 ГВт: агрегация гибкости потребителей вместо строительства пиковых мощностей.
- **Спотовый рынок** — 29 провинций, 15-минутный клиринг, документ 136 и отрицательные цены: сигнал для накопителей работать там, где возникает избыток.

> **ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНЕЕ НОВЫХ СТАНЦИЙ**
>
> При доле ВИЭ 47,3% мощности и ограничениях выработки до 30% в отдельных регионах главный дефицит — не генерация, а гибкость. Китай решает его одновременно сетью, накопителями и рынком — и именно эта связка переносима.

АТОМ И ВОДОРОД

Поколение IV и серийность

HTR-PM SHIDAOWAN	GUOHE ONE	HUALONG ONE
первый ВТГР IV поколения	**CAP1400, 1,5 ГВт**	**HPR1000, серийный**

ЦИКЛ СТРОЙКИ
60 месяцев

Shidaowan HTR-PM — первый в мире коммерческий высокотемпературный газовый реактор IV поколения; Guohe One (CAP1400) — 1,5 ГВт; Hualong One (HPR1000) — серийный проект с 60-месячным циклом строительства. Урок здесь — модульность и серийность: не новый тип реактора каждый раз, а повторяемый блок с предсказуемым циклом.

TMSR-LF1 (Увэй) — ториевый жидкосолевой реактор: первая конверсия Th→U в ноябре 2025 г. BEST (Хэфэй) — термоядерный проект с «горящей» плазмой к ~2030 г. и ускоренным регуляторным треком.

Водород: три модели

Sinopec Kuqa — 20 тыс. т водорода (260 МВт электролиза) с интеграцией в НПЗ; Ordos — ~30 тыс. т; Envision Chifeng / Ordos Net-Zero Park — 320 тыс. т аммиака в год в полностью автономной (off-grid) ВИЭ-системе с хранением в жидком азоте.

Главный урок Kuqa — не мощность, а темп разгона: проект выходил на режим медленнее плана, и это типично для интеграции электролиза с действующим производством. Для планирования это означает закладывать ramp-up не в месяцах, а в годах.

Чему учиться

1. Серийность вместо уникальности: повторяемый блок с предсказуемым циклом стройки дешевле, чем «первый в мире» каждый раз.
2. Водород имеет смысл там, где есть потребитель рядом: НПЗ, углехимия, аммиак.
3. Автономные off-grid системы (Envision) — полигон для регионов со слабой сетью.

ФОТО · ЭНЕРГЕТИКА



01 Плотина и водохранилище в горном ущелье: гидроузел с деривацией

Источник: **Pexels**



02 Градирни и дымовая труба: тепловая генерация в структуре энергосистемы

Источник: **Pexels**



03 Ветропарк в степи: оффшорные и наземные проекты сопоставимы по масштабу

Источник: **Pexels**



04 Солнечные панели и ветротурбины на одной площадке: гибридная выдача

Источник: **Pexels**



05 Подстанция высокого напряжения: оборудование и ошиновка

Источник: **Pexels**



06 Единичная ветротурбина: рост мощности и диаметра ротора

Источник: **Pexels**

ВЫВОДЫ

Шесть уроков

1. **Переносимы процессы, а не гигаватты.** iDam, типовой проект ±800 кВ, регламент зимнего бетонирования — это то, что можно применить у себя.
2. **Масштаб наращивается шагом.** 700 → 850 → 1000 МВт в гидро, 300 → 425 МВт в ГАЭС: каждый следующий объект — полигон для следующей ступени.
3. **Гибрид дешевле новой сети.** ГЭС + PV повышает часы использования выдачи без строительства линии.
4. **Накопители становятся самостоятельным рынком.** Проточные батареи, воздушное накопление и натрий конкурируют за системные услуги, а не за место на солнечной станции.
5. **Ограничения выработки — главный проектный риск.** При 47,3% доли ВИЭ в мощности планировать нужно не генерацию, а гибкость.
6. **Доступ важнее технологии.** На ГАЭС, АЭС и подстанции нужны приглашения владельца; публичных регламентов визитов нет — их надо запрашивать заранее.

> **ГЛАВНЫЙ РИСК ЧТЕНИЯ ТАКИХ КЕЙСОВ**
>
> Цифры по выработке и вводам часто берутся из агрегаторов с несопоставимыми единицами. В этом отчёте расхождения отмечены, а данные, которых нет в первичных источниках, помечены как неподтверждённые.

GLOBAL TECH TOUR

Энергетика Китая · данные на 07.11.2026 · внутренний документ. Фотографии: Pexels (свободная лицензия), подписи описательные. Материал носит обзорный характер и не является инвестиционной рекомендацией.